

Instituto de Formación Técnica

Superior No 29

DESARROLLO DE SISTEMAS ORIENTADO A OBJETOS

PROYECTO INTEGRADOR

“El club deportivo”

GRUPO 5

Comisión D

Contreras, Matías

López, María Soledad

Sposto, Orlando

Van Den Dooren, Adriana Beatriz

Contenido

Enunciado requerimiento del cliente.....	3
Narrativa del desarrollo	3
Listado de variables utilizadas en codificación (proceso, formulario)	6
Diagrama de clases.....	9
Diagrama casos de uso	13
Planillas de casos de uso	15
Juego de prueba sencillo	20
Conclusión	21
Anexo I: Fase 2: Análisis previo y funcional.....	22
Anexo II: Fase 3: Análisis orgánico	24
Anexo III: Fase 4: Conexión de Datos para Programación	26
Anexo IV: Fase 5: Programación	28

Enunciado requerimiento del cliente

La empresa que solicita nuestro servicio está gerenciada por Emma, quien administra un club deportivo que tiene distintos tipos de actividades. El club cuenta con actividades para socios y para no socios. Los socios abonan una cuota mensual y los no socios solamente abonan el costo de la actividad que realiza en el momento según cartilla.

- La cuota se abona por adelantado, en efectivo o tarjeta de crédito. Si se abona con tarjeta de crédito existen promociones en 3 y 6 cuotas.
- La inscripción por primera vez en el club implica completar los datos de la ficha y presentar apto físico.
- Posee un plantel propio de profesores, y en caso de ausencias recurre al listado de suplentes para cubrirlos.
- Vencido el período de pago, automáticamente el socio no puede realizar actividades.
- Para retomar, debe pagar la cuota, y el plazo de pago comienza a correr a partir del día siguiente al vencimiento de la cuota.
- Registro de los socios y de los no socios
- Entrega de carnet y cobro de cuota mensual o diario
- Listado diario de los socios que en la fecha les vence la cuota.

Narrativa del desarrollo

Se desarrolló un sistema fundamentado en una aplicación para computadoras de escritorio, que dispone de una conexión a una base de datos MySQL. Esa conexión es automática con datos incluidos en el código y la base de datos está ubicada en servidores externos. No hace falta establecer la conexión en forma manual.

Emplea el lenguaje de programación C# con una interfaz gráfica mediante Windows Forms. La estructura del proyecto se organizó utilizando formularios con paneles internos para lograr múltiples funcionalidades con el mismo formulario para mejorar la interfaz y su comprensión, facilitar su mantenimiento y permitir su crecimiento.

A continuación, se detalla cómo se estructuró el flujo de interacción entre el usuario y el sistema:

→ **Inicio de Sesión (Formulario frmLogin)**

- ◆ Usuario: Ingresa al sistema mediante el formulario de Login, proporcionando su nombre de usuario y contraseña.
- ◆ Sistema:
 - Valida las credenciales utilizando los datos guardados en sistema. (pantalla Login)
 - Si las credenciales son válidas, muestra el formulario inicial (pantalla Principal)
 - En caso de error, muestra un mensaje indicando que los datos son incorrectos.

→ **Administración General (formulario frmInicial)**

- ◆ Administrador: Desde la pantalla Principal, determina si el DNI del cliente está en la base de datos. En base al resultado de la consulta anterior realiza lo siguiente: administra los distintos procesos del club, como la inscripción de socio/No socio, generación de reportes, generación de carnet, pago de cuotas y control de actividades.
- ◆ Sistema:
 - Permite ejecutar acciones inscribir socio y No socio
- ◆ Variables/atributos agregados a la clase frmInicial
 - tipo = string – almacena el tipo de socio
 - _Dni = string – almacena el dni con el cual se va a trabajar

→ **Inscripción de cliente (cliente No inscripto)**

- ◆ Administrador:
 - Consulta al cliente si se inscribirá como **Socio** o **No socio**.
- ◆ Selección OPCION SOCIO
 - Administrador: Solicita la documentación al cliente, la ficha médica y pago
 - Sistema: Habilita el ingreso de los datos personales (nombre, apellido, fecha nacimiento, fecha inscripción, dirección, email, teléfono, contacto urgencia, nro. ficha médica).
 - Administrador: Continúa a “pago de cuota”.
 - Sistema: solicita monto cuota y forma de pago
 - Administrador: ingresa monto cuota y elige forma pago
 - Sistema: Informa estado del registro y pago en base de datos
 - Variables/atributos agregados a la clase frmInscribirCliente:
 - dni = string – contiene valor dni del cliente
 - tipo = string – contiene tipo de cliente (socio/no socio)

- nuevo = instanciación objeto Socio
- nuevoNoSocio = instanciación objeto No Socio

◆ Pago cuota social (formulario frmpagoCuotaSocial)

- Administrador: acciona botón continuar de la pantalla donde se ingresaron los datos del socio. (opción seleccionada socio)
- Sistema: carga el formulario frmpagoCuotaSocial
- Variables:
 - Dni = string – contine valor dni del cliente
 - Nuevo1 = instanciación nula de Socio
 - existente = instanciación nula de Socio
 - pagado = booleano indica resultado proceso de pago
 - guardado = booleano – indica resultado de inscripción de socio

◆ Selección OPCION NO SOCIO

- Administrador: Solicita la documentación al cliente, la ficha médica y pago
- Sistema: Habilita el ingreso de los datos personales (nombre, apellido, fecha nacimiento, fecha inscripción, dirección, email, teléfono, contacto urgencia, nro. ficha médica).
- Administrador: Continua a “registro actividad”.
- Sistema: solicita seleccionar actividad
- Administrador: selecciona actividad
- Sistema: Informa nombre de actividad, precio y fecha de realización
- Sistema: informa estado de inscripción y pago actividad en baso de datos
- Variables/atributos agregados a la clase frminscribirCliente: son los indicados anteriormente

◆ Registro actividad (formulario frmregActividad)

- Administrador: acciona botón continuar de la pantalla donde se ingresaron los datos del No socio. (opción seleccionada No socio)
- Sistema: carga el formulario frmregActividad
- Variables:
 - Dni = string – contine valor dni del cliente
 - idActividad = string – contiene identificación actividad
 - nuevo1 = instanciación nula de NoSocio
 - existente = instanciación nula de NoSocio
 - modoSeleccionado = string – indica forma de pago
 - actividades = instanciación de DataTable (se repite en la sobrecarga)
 - query = string – variables que contiene consultas sql
 - guardado = booleano – indica resultado de inscripción de socio
 - pagado = booleano indica resultado proceso de pago

→ Opciones de cliente (cliente inscripto Socio)

◆ Emitir carnet

- Administrador: Selecciona la opción emitir carnet
- Sistema: abre formulario FrmGenerarCarnet
- Variables:
 - nosocio = instanciación nula de Nosocio (sobrecarga)
 - socio = instanciación nula de Socio
 - inicio = instanciación de formulario inicial (frmInicial)

→ Opciones de cliente (cliente inscripto NoSocio)**◆ Emitir carnet**

- Administrador: Selecciona la opción emitir carnet
- Sistema: abre formulario FrmGenerarCarnet
- Variables:
 - nosocio = instanciación nula de Nosocio (sobrecarga)
 - socio = instanciación nula de Socio
 - inicio = instanciación de formulario inicial (frmInicial)

→ Listado morosos (formulario FrmListadoMorosos)

- ◆ Administrador: Selecciona botón Listado Morosos de pantalla inicial
- ◆ Sistema: abre formulario **FrmListadoMorosos**
 - Variables:
 - morosos = instanciación de DataTable

Listado de variables utilizadas en codificación (proceso, formulario)**→ Formulario Login frmLogin**

- ◆ Proceso: Autenticación de administrador
- ◆ Variables:
 - usuario = string – Es el nombre del usuario/administrador
 - contraseña = string – Es la clave de acceso del administrador
 - inicial = instanciación del formulario frmInicial

→ Formulario inicial frmInicial

- ◆ Proceso: Control principal del sistema
- ◆ Variables/atributos agregados a la clase frmInicial
 - tipo = string – almacena el tipo de socio
 - _Dni = string – almacena el dni con el cual se va a trabajar

→ Formulario frminscribirCliente

- ◆ Proceso: inscripción de clientes (Opcion Socio/No Socio)
- ◆ Variables/atributos agregados a la clase frminscribirCliente:
 - dni = string – contine valor dni del cliente
 - tipo = string – contiene tipo de cliente (socio/no socio)

- nuevo = instanciación objeto Socio
- nuevoNoSocio = instanciación objeto No Socio

→ **Formulario pago cuota social frmpagoCuotaSocial**

◆ Proceso: Gestión de pagos

◆ Variables:

- Dni = string – contine valor dni del cliente
- Nuevo1 = instanciación nula de Socio
- existente = instanciación nula de Socio
- pagado = booleano indica resultado proceso de pago
- guardado = booleano – indica resultado de inscripción de socio

→ **Formulario Registrar_Actividad frmregActividad**

◆ Proceso: Registro de actividades (NoSocios)

◆ Variables:

- Dni = string – contine valor dni del cliente
- idActividad = string – contiene identificación actividad
- nuevo1 = instanciación nula de NoSocio
- existente = instanciación nula de NoSocio
- modoSeleccionado = string – indica forma de pago
- actividades = instanciación de DataTable (se repite en la sobrecarga)
- query = string – variables que contiene consultas sql
- guardado = booleano – indica resultado de inscripción de socio
- pagado = booleano indica resultado proceso de pago

→ **Formulario Emitir carnet FrmGenerarCarnet**

◆ Proceso: emisión carnet (socio/nosocio)

◆ Variables:

- nosocio = instanciación nula de Nosocio (sobrecarga)
- socio = instanciación nula de Socio
- inicio = instanciación de formulario inicial (frmInicial)

→ **Formulario listado de morosos FrmListadoMorosos**

◆ Proceso: listado de socios morosos

◆ Variables:

- morosos = instanciación de DataTable

→ **Clase Socio**

◆ Proceso Pagar cuota

◆ Variables:

- conn = instanciación clase conexión
- con = resultado de la apertura de la conexión
- query = string cadena consulta base de datos

- cmd = instanciacion MySql Command
- ◆ Proceso inscripción socio
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación clase conexión
 - con = resultado de la apertura de la conexión
 - query = string cadena consulta base de datos
 - cmd = instanciacion MySql Command

→ **Clase NoSocio**

- ◆ Proceso: inscripción NoSocio
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación clase conexión
 - con = resultado de la apertura de la conexión
 - query = string cadena consulta base de datos
 - cmd = instanciacion MySql Command
- ◆ Proceso: pagar actividad
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación clase conexión
 - con = resultado de la apertura de la conexión
 - query = string cadena consulta base de datos
 - cmd = instanciacion MySql Command

→ **Clase: Conexion**

- ◆ Proceso: Conexión y consultas a la base de datos
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación clase conexión

→ **Clase estatica utilidades**

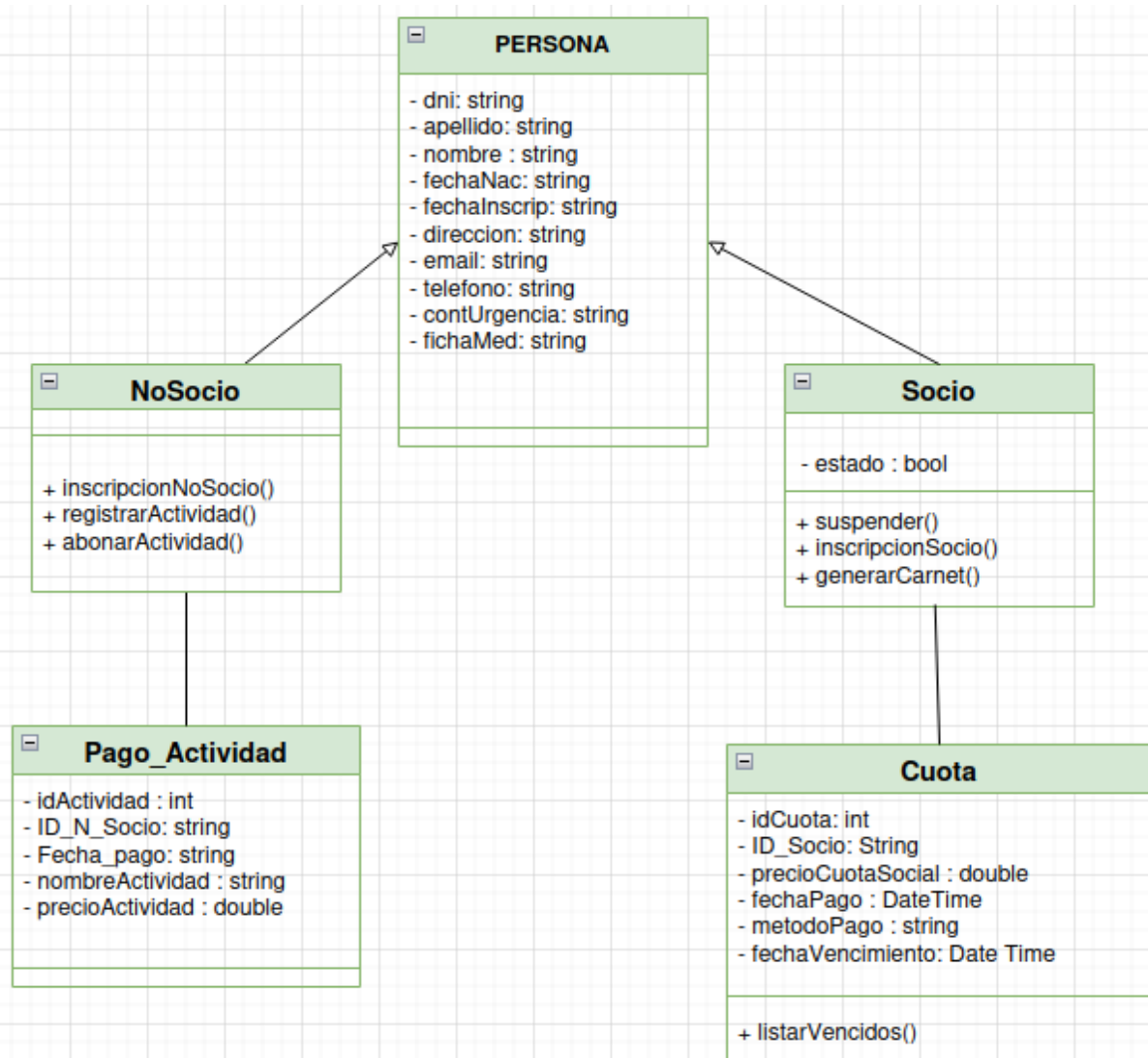
- ◆ Proceso: CrearTablaDesdeDb
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación clase conexión
 - cmd = instanciacion MySql Command
 - da = instanciacion MySqlDataAdapter
 - dt = instanciación de DataTable
- ◆ Proceso: ExisteClientePorDNI
- ◆ Variable:
 - contenido = lista de 4 variables string (apellido, nombre, tipocliente, deudor)
 - conpar =instanciación MySqlConnection
 - query = string cadena consulta base de datos
 - cmd = instanciacion MySql Command

- reader = variable genérica
- valor = entero
- ◆ Proceso: Actualizar_status_socios
- ◆ Variables:
 - query = string cadena consulta base de datos
 - conn = instanciación clase conexión
 - cmd = instanciacion MySql Command
- ◆ Proceso: ObtenerSocioPorDni
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación conexión
 - con = resultado de la apertura de la conexión
 - query = string cadena consulta base de datos
 - cmd = instanciacion MySql Command
 - reader = resultado proceso cmd.ExecuteReader
 - ex = instanciación clase Exception
- ◆ Proceso: ObtenerNoSocioPorDni
- ◆ Variables:
 - conn = instanciación conexión
 - con = resultado de la apertura de la conexión
 - query = string cadena consulta base de datos
 - cmd = instanciacion MySql Command
 - reader = resultado proceso cmd.ExecuteReader
 - ex = instanciación clase Exception
- ◆ Proceso: ObtenerSociosMorosos
- ◆ Variables:
 - query = string cadena consulta base de datos

Diagrama de clases

Para el desarrollo del diagrama de clases, utilizamos Draw.io como herramienta de diseño. Nuestro enfoque fue organizar las clases y sus métodos de manera lógica y estructurada, representando la interacción entre las diferentes partes del sistema de gestión del club deportivo.

Identificamos las clases principales basándonos en los requisitos del cliente, tales como Socio, FichaMedica, Inscripcion, PagoCuota, Actividades, entre otras. Estas clases reflejan las principales operaciones y entidades del sistema. Este diagrama tiene como objetivo facilitar la comprensión del flujo del sistema y su implementación



Clase: PERSONA

- Responsabilidad: Clase abstracta que representa a todos los miembros del club registrados.
- Atributos:
 - dni: Número de documento del Cliente
 - apellido: Apellido del Cliente
 - nombre: Nombre del Cliente
 - fechanac: Fecha de nacimiento del cliente.
 - fechainscrip: Fecha de inscripción del cliente.
 - direccion: Dirección del cliente.

email: Correo electrónico.

telefono: numero de contacto del Cliente

conturgencia: Contacto en caso de una urgencia del cliente,

fichamed: Ficha médica para registrar el apto físico del cliente.

Clase: Socio

- Responsabilidad: Representa a los miembros del club registrados como socios. Tiene relación de herencia con la clase Persona.

- Atributos:

estado: Es un indicador booleano que indica si el socio está activo.

- Métodos:

suspender(): Marca al socio como inactivo.

inscripcionSocio(): Inscribe el socio en el club.

generarCarnet(): Emite el carnet cuando el socio se inscribe.

- Relaciones:

Asociación con Cuota: Un socio puede tener varias cuotas asociadas. Esto indica las cuotas pagadas o pendientes de pago por parte del socio.

Clase: NoSocio

- Responsabilidad: Representa a las personas que utilizan los servicios del club sin ser socios registrados. Tiene relación de herencia con la clase Persona.

- Atributos:

- Métodos:

inscripcionNoSocio(): Registra al no socio en el club deportivo.

registrarActividad(): Se inscribe el no socio en una actividad.

abonarActividad(): Abona la actividad en la que se inscribió .

- Relaciones:

Asociación con Pago_Actividad: Un NoSocio está asociado a la Actividad en la que se inscribió. Pueden ser varias actividades.

Clase: Cuota

- Responsabilidad: Expresa el pago efectuado por el socio por utilizar los servicios del club.

- Atributos:

idcuota: Identificador único de la cuota.

idsocio: Identificador del socio, su DNI

preciocuotasocial: Valor de la cuota social.

fechapago: Fecha en que el pago se realizó.

metodopago: Método de pago seleccionado por el socio. Efectivo o Tarjeta de crédito(cuotas).

fechavencimiento: Fecha de vencimiento de la cuota actual.

- Métodos:

listarVencidos(): Lista los Socios que en la fecha les vence la cuota.

- Relaciones:

Asociación con Socio: Una Cuota está asociada a un Socio determinado.

Clase Pago_Actividad

- Responsabilidad: Representa el pago de las actividades llevadas a cabo en el club deportivo y la relación del NO Socio con la actividad.

- Atributos:

idactividad: Identificador único de la actividad.

idsocio: Identificador del socio, su DNI

fechapago: Fecha en la que se realizó el pago.

nombreactividad: Nombre de la actividad.

precioactividad: Valor diario de la actividad.

- Relaciones:

Asociación con NoSocio: Un NoSocio puede estar registrado y haber pagado una o muchas actividades.

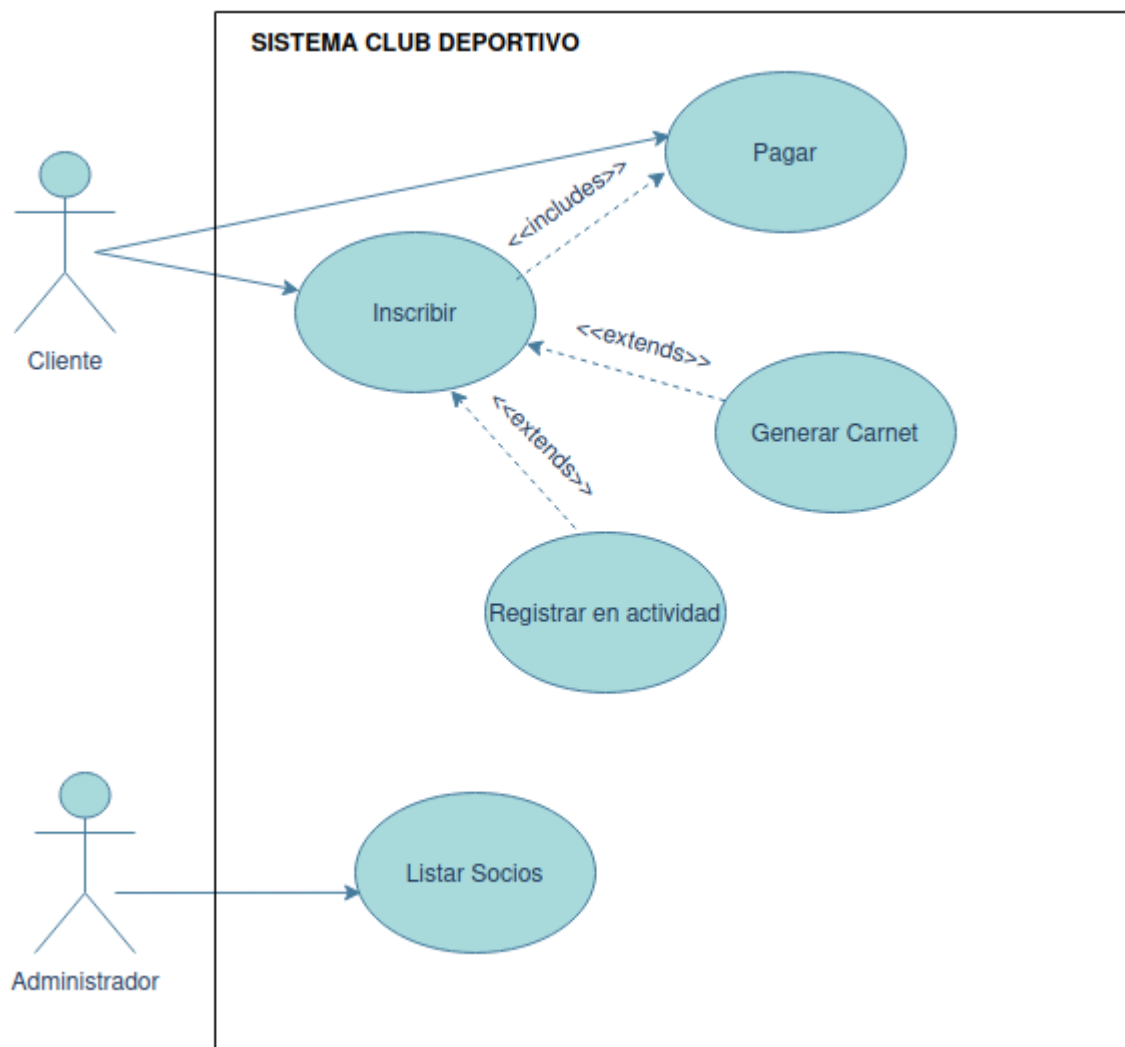
Diagrama casos de uso

→ Identificación de actores:

- ◆ Cliente: persona interesada en inscribirse en el club.
- ◆ Administrador: Responsable de gestionar socios, plantel, inscripciones, y cuotas.
- ◆ Socio: Persona registrada en el club que participa en actividades y paga cuotas.
- ◆ NoSocio: Persona interesada en inscribirse en el club, pero aún no registrada.

→ Descripción de casos de uso:

- ◆ Alta de Socio: El Administrador registra a un nuevo socio (Nosocio) en el sistema. Esto incluye verificar que el socio cumpla con los requisitos (por ejemplo, ficha médica) y gestionar el pago de la cuota inicial. Una vez completo, el sistema entrega un carnet al socio.
- ◆ Cobro de Cuota: El sistema permite registrar el pago de la cuota mensual de los socios. Antes de aceptar el pago, verifica si el socio tiene alguna deuda pendiente.
- ◆ Inscripción en Actividad: El Administrador inscribe a un Nosocio en una actividad disponible en el club, siempre que el Nosocio esté activo.
- ◆ Listado morosos: el sistema obtiene un listado de socios morosos a la fecha indicada.



Planillas de casos de uso**Inscribir Cliente**

Caso de Uso ID	CU-001		
Caso de Uso Nombre	Inscribir Cliente		
Creado por	Grupo 5	Última actualización por:	Grupo 5
Fecha creación	28-05-2025	Fecha última actualización:	16-06-2025
Actor	Persona (cliente)		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual una persona inscribirse en el club deportivo como Socio o No socio. El sistema valida la identidad mediante DNI, solicita datos personales y certificado de aptitud física, y según la opción seleccionada, permite el pago de cuota (Socio) o inscripción a una actividad (No Socio). Concluye con el registro de la inscripción y entrega de comprobante o carnet.		
Precondiciones	La persona debe presentar DNI y certificado de aptitud física. El sistema debe estar operativo		
Postcondiciones	La persona queda registrada en el sistema como Socio o No Socio. Si es Socio, recibe carnet. Si es No Socio, recibe comprobante de inscripción.		
Prioridad	Alta		
Frecuencia de Uso	A demanda		
Flujo Normal	1. La persona solicita inscripción. 2. El administrador solicita el DNI. 3. La persona entrega el DNI. 4. El sistema verifica si la persona ya está registrada.		

	5. Si no está registrada: 5.1. Se solicitan los datos personales y apto físico 5.2. La persona entrega datos y apto físico. 5.3. El administrador consulta el tipo de inscripción (Socio o No Socio). 6. Si el cliente elige Socio: 6.1. Administrador ingresa datos del socio y apto físico. 6.2. Administrador solicita pago cuota 6.3. El Socio realiza el pago de la cuota. 6.4. Se guarda la inscripción. 6.5. Se genera el carnet. 6.6. Se entrega el carnet. 6.7. Se muestra mensaje "Inscripción de socio exitosa". 7. Si elige No Socio: 7.1. Administrador ingresa datos del No socio y apto físico. 7.2. Se guarda la inscripción en No socio. 7.3. Se muestra mensaje "Inscripción exitosa".
Flujos Alternativos	A1. El DNI ingresado ya está registrado: el sistema muestra el mensaje 'Cliente ya registrado' y finaliza el caso de uso. A2. Falla en el pago: se muestra mensaje de error y se cancela la inscripción.
Excepciones	E1. Error en la conexión con la base de datos durante la verificación del DNI. E2. Error al guardar los datos de inscripción. E3. Interrupción del sistema en mitad del proceso.
Includes	Pagar Cuota
Extends	Generar Carnet (Socio)
Requerimientos Especiales	El sistema debe tener conexión activa a la base de datos. El DNI debe ser único. El carnet solo se genera tras pago exitoso.
Notas	El apto físico debe ser verificado por el administrador antes de ingresar los datos del cliente al sistema. Le debe asignar a la documentación un código de almacenamiento en archivo físico. Ese

	código es el que se ingresa en el sistema. El carnet solo se genera una vez completado el pago de cuota.
--	---

COBRAR CUOTA

Caso de Uso ID:	CD002
Caso de Uso Nombre	Cobrar Cuota
Actor	Socio, Administración
Descripción	Permite verificar el estado de la cuota de un cliente y registrar el pago actualizado en el sistema.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	Se actualizará el estado de pago del cliente y se establecerá la fecha de la siguiente cuota.
Prioridad	Alta
Frecuencia de Uso	A demanda
Flujo Normal	1. El personal administrativo ingresa el ID del cliente en el sistema 2. El sistema verifica el estado de pago del cliente. 3. Si corresponde pagar una cuota: a. El personal administrativo ingresa la forma de pago. Efectivo o en cuotas. 4. El sistema confirma el pago y actualiza el estado del socio.
Flujo alternativo	Si el cliente está al día con los pagos, el sistema muestra que no

	es necesario realizar un pago.
Excepciones	• Error en la verificación: El sistema no puede verificar la identidad del socio. • Error de registro de pago: Falla en el procesamiento del pago.
Includes	• Verificación del estado de la cuota. • Registro del pago.
Extends	Actualización del estado del socio.
Req no funcionales	Si el pago no es procesado correctamente, el estado del cliente no será actualizado.
Notas	El sistema comunica cualquier error al cliente de manera eficiente y precisa.

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDAD

Caso de Uso ID:	CD003
Caso de Uso Nombre	Inscripción en Actividad
Actor	No Socio, Administrador
Descripción	El Administrador inscribe al No Socio en una actividad, siempre y cuando la actividad esté disponible y se abone la misma.
Precondiciones	El NO socio debe abonar la actividad
Postcondiciones	El socio queda registrado en la actividad seleccionada y se le asigna un profesor

Prioridad	Media
Frecuencia de Uso	A demanda
Flujo Normal	1. El Administrador verifica si el No Socio existe 2. El sistema muestra las actividades disponibles con cupos. 3. El Administrador selecciona la actividad y confirma la inscripción con el pago de la misma. 4. El sistema registra al socio en la actividad. 5. Asignar un día para la actividad .
Flujo alternativo	Si la actividad está llena, el sistema avisa al Administrador.
Excepciones	
Includes	Verificación del estado del Nosocio.
Extends	Verificación de asistencia previa a la inscripción en nuevas actividades
Req no funcionales	El sistema debe actualizar la disponibilidad de las actividades en tiempo real.
Notas	Solo se permite la inscripción en actividades si el socio cumple con el máximo de 3 actividades y 1 consulta semanal de nutrición.

Juego de prueba sencillo

Proceso	Entrada		Salida Esperada	Salida Real	Estado
Inscribir Socio	1	DNI = 21548721 Nombre = Nombre_0 Apellido = Apellido_0 Fecha = 21/06/2000 Dirección = direc_001 Email = aaaa@gmail.com Telefono = 123456789 Contacto = 987654321 Ficha medica = 123456	Aviso del sistema: DNI inexistente Socio Ingresado Correctamente	Aviso del sistema: Socio Ingresado Correctamente	OK
	2	DNI = 21548721	Aviso del sistema: DNI no ingresado	Aviso del sistema: EL SOCIO YA EXISTE	No_Ok El DNI ingresado corresponde a un socio existente.
	3	DNI = 17412587	Aviso del sistema: DNI no ingresado	Aviso del sistema: EL NO SOCIO YA EXISTE	OK El DNI ingresado corresponde a un No socio existente

Conclusión

Este proyecto de desarrollo de un sistema para un club deportivo representó una valiosa oportunidad para aplicar y consolidar conocimientos en diseño y desarrollo de sistemas complejos. Durante su ejecución, el equipo logró fortalecer sus habilidades de comunicación, utilizando diagramas como herramienta esencial para organizar y compartir ideas. Esto facilitó la asignación eficiente de tareas, asegurando una visión común y clara del objetivo final.

Además, la implementación del sistema en C# permitió profundizar en los principios de la programación orientada a objetos, integrando conceptos teóricos con la práctica de desarrollo. La utilización de tecnologías colaborativas como GitHub fue particularmente relevante, permitiendo superar las limitaciones de horarios diversos y posibilitando el trabajo en equipo de manera asincrónica y eficiente.

En conclusión, el desarrollo de este proyecto no solo permitió cumplir con los objetivos planteados, sino que también brindó una experiencia enriquecedora que reforzó las competencias técnicas y organizativas del equipo, destacando la importancia del trabajo colaborativo en proyectos tecnológicos.

Anexo I: Fase 2: Análisis previo y funcional

El club deportivo (Fase 2)		
REQUERIMIENTOS	ORIGINALES	• Registro de Socios y No Socios. • Entrega de carnet y cobro de cuota mensual (si es Socio) o diaria (si es No Socio). • Listado diario de los socios que en la fecha les vence la cuota.
	TRANSFORMADOS EN PROCESOS	• Registrar Socio y NoSocio. • Emitir Carnet. • Cobrar Cuota. • Inscribir actividad.P • Listar vencimientos.
PROCESOS	Registrar Socio-NoSocio	<pre> graph LR subgraph Datos_Cliente [Datos Cliente] dni --> Registrar apellido --> Registrar nombre --> Registrar fechanac --> Registrar fechainscrip --> Registrar email --> Registrar telefono --> Registrar conturgencia --> Registrar fichamed --> Registrar direccion --> Registrar end Registrar((Registrar)) --> Registro_Socio[Registro Socio] Registrar --> Registro_No_Socio[Registro No Socio] </pre>
	Emitir Carnet	<pre> graph LR subgraph Datos_Socio [Datos Socio] nombre --> Emitir_Carnet apellido --> Emitir_Carnet dni --> Emitir_Carnet end Emitir_Carnet((Emitir Carnet)) --> Carnet[Carnet] </pre>

	Cobrar Cuota	<pre> graph LR subgraph DatosSocio [Datos Socio] nombre apellido dni fechavencimiento end nombre --> CC((Cobrar Cuota)) apellido --> CC dni --> CC fechavencimiento --> CC CC --> Comprobante </pre>
	Registrar Actividad	<pre> graph LR subgraph DatosNoSocio [Datos NoSocio] nombre apellido dni end nombre --> RA((Registrar Actividad)) apellido --> RA dni --> RA RA --> Comprobante </pre>
	Listar Vencimientos	<pre> graph LR subgraph ListarVencidos [Listar Vencidos] nombre apellido dni saldopendiente end nombre --> LV((Listar Vencidos)) apellido --> LV dni --> LV saldopendiente --> LV LV --> SM[Socios Morosos] </pre>
CLASES	Solamente las involucradas en los procesos	• Cliente • Socio • No Socio • Cuota • Pago_Actividad

Anexo II: Fase 3: Análisis orgánico

Se define cómo se va a implementar lo definido en la fase anterior.

Diagramas de secuencia (entregado a Modelado para su corrección)

Lógica de los procesos internos del sistema

Narrativa del desarrollo

El diseño del sistema se basa en una experiencia clara e intuitiva para el usuario, siguiendo los pasos naturales de interacción que Emma, la gerente del club, y su equipo necesitan para operar diariamente.

A continuación, detallamos cómo se estructuró el flujo de interacción entre el usuario y el sistema hasta la fecha, que se solicita ingreso al sistema, conexión con la base de datos e ingreso de un socio y/o No socio:

→ Inicio de Sesión (Clase Login)

- ◆ Usuario: Ingresa al sistema mediante el formulario de Login, proporcionando su nombre de usuario y contraseña.
- ◆ Sistema:
 - Valida las credenciales utilizando los datos guardados en sistema.(pantalla Login)
 - Si las credenciales son válidas, muestra el formulario administración (pantalla Principal)
 - En caso de error, muestra un mensaje indicando que los datos son incorrectos.

→ Administración General (Clase Principal)

- ◆ Usuario: Desde la pantalla Principal, administra los distintos procesos del club, como la inscripción de socio/No socio, generación de reportes, generación de carnet, pago de cuotas y control de actividades.
- ◆ Sistema:
 - Permite ejecutar acciones inscribir socio y No socio

→ Inscripción de Persona (Clase Socio)

- ◆ Usuario:
 - Accede al módulo de “pantalla Principal”.

- Consulta al cliente si se inscribirá como **Socio** o **No socio**.
- **Accede a la opción indicada por el cliente.**

◆ Registro e Inscripción Socio

- Usuario: Solicita la documentación al cliente, la ficha médica y pago
- Sistema: Habilita ingreso de DNI del cliente
 - Si la persona no existe en la base de datos se ejecuta el módulo de **Inscripción de cliente como Socio**.
 - Habilita el ingreso de los datos personales (nombre, apellido, fecha nacimiento, fecha inscripción, dirección, email, teléfono, contacto urgencia, nro. ficha médica).
- Usuario: Confirma inscripción en la base de datos
- Sistema: Informa estado resultado del registro en base de datos
 - Si la persona existe en la base de datos muestra un mensaje indicando que el DNI ya está registrado en la base de datos.
- Usuario: Confirma la recepción del mensaje de registro existente.
- Sistema: Limpia el campo y vuelve a solicitar ingreso de DNI

◆ Registro e Inscripción No Socio

- Usuario: Solicita la documentación al cliente, la ficha médica y pago
- Sistema: Habilita ingreso de DNI del cliente
 - Si la persona no existe en la base de datos se ejecuta el módulo de Inscripción de cliente como No Socio.
 - Habilita el ingreso de los datos personales (nombre, apellido, fecha nacimiento, fecha inscripción, dirección, email, teléfono, contacto urgencia, nro. ficha médica).
- Usuario: Confirma inscripción en la base de datos
- Sistema: Informa estado resultado del registro en base de datos
 - Si la persona existe en la base de datos muestra un mensaje indicando que el DNI ya está registrado en la base de datos.

- Usuario: Confirma la recepción del mensaje de registro existente.
- Sistema: Limpia el campo y vuelve a solicitar ingreso de DNI

Anexo III: Fase 4: Conexión de Datos para Programación

Estructura de Base de Datos

→ Cuota

- ◆ idcuota, INT(8) PK
- ◆ idsocio, VARCHAR(8)
- ◆ preciocuotasocial, DOUBLE
- ◆ fechapago, DATE
- ◆ metodopago, VARCHAR(50)
- ◆ fechavencimiento, DATE

→ NoSocio

- ◆ dni, VARCHAR(8)
- ◆ apellido, VARCHAR(30)
- ◆ nombre, VARCHAR(30)
- ◆ fechanac, DATE
- ◆ fechainscrip, DATE
- ◆ direccion, VARCHAR(100)
- ◆ email, VARCHAR(100)
- ◆ telefono, VARCHAR(20)
- ◆ conturgencia, VARCHAR(100)
- ◆ fichamed, VARCHAR(5)

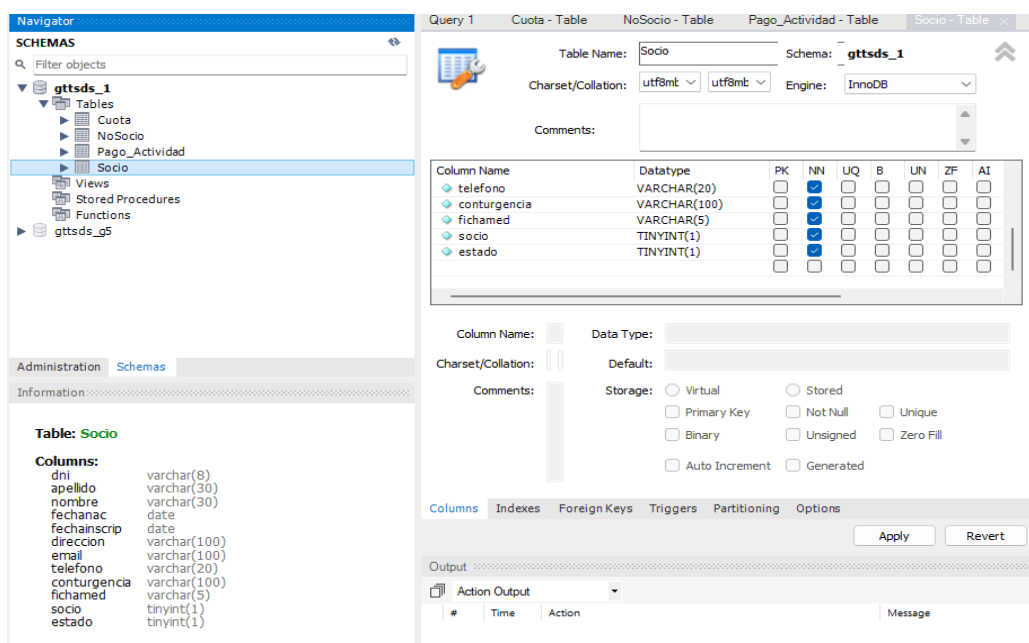
→ Pago_Actividad

- ◆ idactividad, INT(5)
- ◆ idnsocio, VARCHAR(10)

- ◆ fechapago, DATE
- ◆ nombreactividad, VARCHAR(50)
- ◆ precioactividad, DOUBLE

→ Socio

- ◆ dni, VARCHAR(8)
- ◆ apellido, VARCHAR(30)
- ◆ nombre, VARCHAR(30)
- ◆ fechanac, DATE
- ◆ fechainscrip, DATE
- ◆ direccion, VARCHAR(100)
- ◆ email, VARCHAR(100)
- ◆ telefono, VARCHAR(20)
- ◆ conturgencia, VARCHAR(100)
- ◆ fichamed, VARCHAR(5)
- ◆ socio, TINYINT(1)
- ◆ estado, TINYINT(1)



Anexo IV: Fase 5: Programación

Acceso al sistema

Codigo enviado

Vistas



A screenshot of a web application login window titled "Login". The window has a light blue background. On the left side, there is a black silhouette of a person running. To the right of the silhouette, the text "CLUB DEPORTIVO" is displayed in a large, bold, black, sans-serif font. Below the title, there are two input fields: the first is labeled "USUARIO" and the second is labeled "CONTRASEÑA". Both fields are empty. Below the input fields, there is a button labeled "INGRESAR". The window has a standard Windows-style title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button.

Inicio

Club Deportivo La Esperanza

Ingrese el DNI del cliente:

Listado de morosos

Salir

Inicio

Club Deportivo La Esperanza

Ingrese el DNI del cliente:

No inscripto

Inscripción Socio

Inscripción No Socio

Listado de morosos

Salir

Inscripción Socio

456789

NOMBRE APELLIDO

21/ 6/2025 DIRECCION EMAIL

TELEFONO CONTACTO FICHA MEDICA

Limpiar Continuar Volver Use TAB para desplazar entre campos

Inicio

Club Deportivo La Esperanza

Ingrese el DNI del cliente: 23890123

Atención

Este DNI ya está registrado.

OK

Inscripción Socio Inscripción No Socio

Listado de morosos Salir

Inicio

Club Deportivo La Esperanza

Ingrese el DNI del cliente: 20123456

	Nombre	Apellido	Tipo Insc.	Status
▶	Lucía	Gómez	NoSocio	--

Inscribir en Actividad

Imp. Carnet No Socio

Listado de morosos

Salir

Inicio

Club Deportivo La Esperanza

Ingrese el DNI del cliente: 23890123

	Nombre	Apellido	Tipo Insc.	Status
▶	Esteban	Domínguez	Socio	Sin deuda

Pagar cuota

Imprimir Carnet

Listado de morosos

Salir